

Dự báo nhu cầu bán lẻ có xét stockout

Two-stage latent demand recovery + daily forecasting trên FreshRetailNet-50K

Không chỉ là bài toán dự báo sales

Observed sales trong bán lẻ có thể bị **censor** bởi stockout: bán thấp chưa chắc là nhu cầu thấp, mà có thể là không còn hàng để bán.

Nếu forecast trực tiếp observed sales

- Model học cả nhu cầu thật lẫn giới hạn tồn kho.
- Dễ under-forecast ở nhóm hay hết hàng.
- Sai với mục tiêu vận hành: cần dự báo demand để chuẩn bị hàng.

Hướng của đề án

- Recover latent demand ở giờ stockout.
- Aggregate hourly recovered demand lên daily.
- Forecast tổng nhu cầu 7 ngày tiếp theo.

Câu hỏi nghiên cứu

- ❶ Có thể khôi phục demand bị ẩn trong các giờ stockout mà không leakage theo thời gian không?
- ❷ Imputation có làm tổng demand tăng quá mức hay không?
- ❸ Forecast trên recovered demand có tốt hơn forecast trên observed sales không?

Metric chính

$WAPE = \sum |y - \hat{y}| / \sum |y|$. Với bài toán này, WAPE cho biết tổng sai số tuyệt đối chiếm bao nhiêu phần trăm tổng nhu cầu thật.

Contribution của đề án

Đóng góp kỹ thuật

- Framing lại bài toán từ observed sales sang recovered demand.
- Hourly stockout recovery theo expanding window, tránh leakage.
- Calibration + cap q90 + sensitivity để kiểm soát imputation.

Đóng góp business

- Ước lượng phần demand bị che bởi stockout.
- Chỉ ra weekly seasonality là baseline vận hành rất mạnh.
- Đề xuất hybrid seasonal-ML cho replenishment forecast.

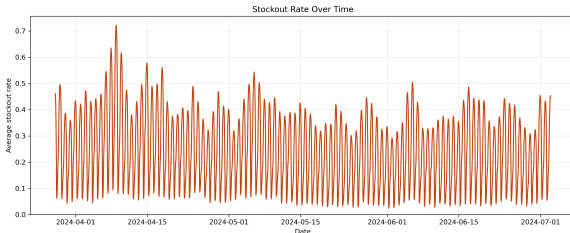
Không overclaim

Đề án không claim recovered demand là ground truth tuyệt đối; đây là proxy được kiểm soát và kiểm tra bằng validation/sensitivity.

Dữ liệu và thách thức

Mẫu sử dụng	0.1
Số quan sát hourly	11640000
Số chuỗi	5000
Bắt đầu	2024-03-28 00:00:00
Kết thúc	2024-07-02 23:00:00
Stockout row rate	24.65%

- Nhiều chuỗi store-product.
- Demand thừa, nhiều zero và spike.
- Có promotion, weather, calendar và stockout.



Vì sao không dùng mô hình cổ điển làm chính?

ARIMA/SARIMA riêng từng chuỗi

- Khó scale cho nhiều store–product.
- Không ổn với chuỗi thưa và nhiều zero.
- Khó đưa đầy đủ promotion, weather, stockout.

Deep learning

- Có thể dùng, nhưng tốn tuning và tài nguyên.
- Khó bảo vệ nếu dữ liệu/validation chưa thật chặt.
- Đồ án ưu tiên pipeline rõ, tái lập, giải thích được.

Lựa chọn chính

LightGBM toàn cục: học chung pattern giữa nhiều chuỗi, xử lý phi tuyến tốt, chạy nhẹ, và dễ kết hợp feature engineering.

Pipeline tổng quát

Quy trình stockout-aware latent demand recovery và forecasting

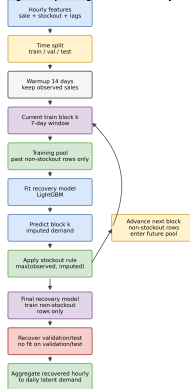


Nguyên tắc: chỉ dùng dữ liệu quá khứ để recover block hiện tại; validation/test không được dùng để fit recovery model.

Latent demand recovery không leakage

- Hourly stockout được recover trước.
- Train period dùng expanding window theo block 7 ngày.
- Mỗi block chỉ học từ non-stockout rows trong quá khứ.
- Warmup 14 ngày để có đủ hai chu kỳ tuần.
- Validation/test chỉ dùng model fit từ train-period non-stockout rows.

Quy trình xử lý riêng cho expanding-window recovery



Mỗi block chỉ nhìn về quá khứ: không dùng ngày phía sau để recover ngày phía trước: validation/test không được dùng để fit recovery model.

Imputation được kiểm soát như thế nào?

Công thức thực tế

Raw impute → chia calibration factor → lấy lost demand dương → cap q90 → cộng vào observed sales.

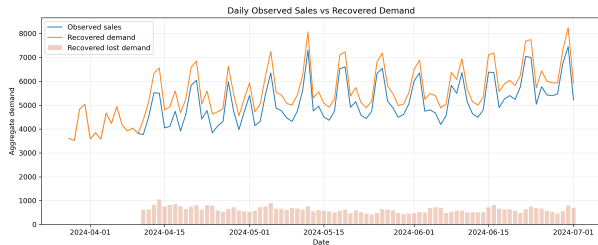
Calibration factor	1.1298
Lost demand cap q90	0.0663
Observed sales	482,697.09
Recovered demand	534,270.19
Recovered lost demand	51,572.88
Lift	10.68%

- Raw calibrated lost demand trước cap: 65,367.58.
- Cap q90 giữ lại 78.90% phần lost demand raw.
- Mục tiêu: không để impute quyết định toàn bộ kết quả.

Sensitivity của imputation

Kịch bản	Lift	Demand
Cap q75	8.51%	523,780.62
Cap q90	10.68%	534,270.19
Cap q100	13.54%	548,064.06

- q90 là lựa chọn cân bằng.
- q100 làm lift cao hơn nhưng rủi ro phụ thuộc impute.



Forecasting setup

Target chính

- Hourly recovery.
- Aggregate lên daily demand.
- Forecast tổng demand 7 ngày tiếp theo.

So sánh hai hướng

- Train trên observed sales.
- Train trên recovered demand.
- Seasonal naive 7 ngày và hybrid seasonal-ML.
- Cùng đánh giá trên recovered latent demand proxy.

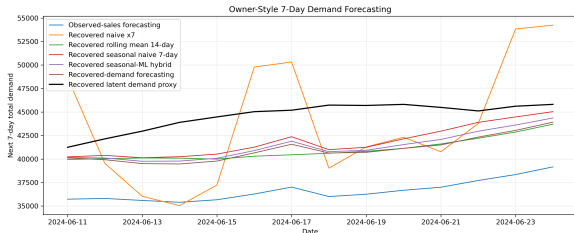
Baseline phù hợp

Seasonal naive là baseline chính vì dữ liệu có chu kỳ tuần rõ; naive/drift/average dùng như đối chứng phụ.

Kết quả chính

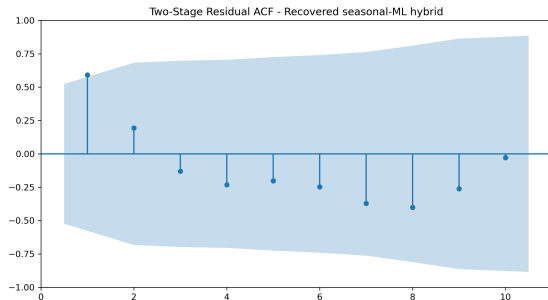
Mô hình	WAPE	WPE
Observed-sales	24.42%	-17.88%
Seasonal naive 7-day	19.85%	-6.14%
Recovered LightGBM	20.28%	-8.00%
Seasonal-ML hybrid	19.67%	-7.26%

- WAPE giảm tương đối 19.44% so với observed-sales.
- Seasonal naive rất mạnh; hybrid giữ mùa vụ tuần và thêm hiệu chỉnh ML.



Diagnostics và diễn giải

- Rolling 7-day targets bị overlap mạnh.
- Model diagnostics: Recovered seasonal-ML hybrid.
- Ljung–Box p-value = 0.0311, còn tự tương quan nhẹ.
- Non-overlap check: p-value = 0.1573, không bác bỏ tự tương quan.
- Nhưng non-overlap chỉ có 2 điểm aggregate, nên chỉ là kiểm tra phụ.



- ❶ Framing đúng hơn: forecast demand, không chỉ forecast sales bị giới hạn bởi tồn kho.
- ❷ Recovery hourly trước, forecast daily sau: phù hợp với bản chất stockout theo giờ và mục tiêu dự báo vận hành.
- ❸ Imputation có kiểm soát: calibration + cap + sensitivity, lift cuối 10.68%.
- ❹ Two-stage có lợi: WAPE giảm từ 24.42% xuống 19.67%.
- ❺ Hạn chế được nói rõ: recovered demand là proxy, residual còn nhiều, deep imputation có thể là hướng mở rộng.

Kết luận chính

Với dữ liệu bán lẻ có stockout, forecast trực tiếp observed sales dễ học sai nhu cầu. Pipeline two-stage giúp tách bài toán thành recovery demand bị censor và forecast trên demand đã hiệu chỉnh.

- Kết quả không chỉ tốt hơn về metric mà còn tốt hơn về lập luận.
- WAPE 19.67% là mức chấp nhận được cho multi-series retail thưa, có stockout.
- Điểm mạnh của đề án là quy trình tránh leakage và kiểm tra imputation rõ ràng.